

課題 分子工学概論 5 回目 (ホウ素を含む物質が示す多様な性質と魅力)

氏名: 中沢 頌

学籍番号: 202410351

(1) ホウ化水素シートはホウ素と水素がどのような電荷状態にある物質か、ホウ素と水素それぞれについて答えよ

ホウ化水素シートは、ホウ素と水素の共有結合で形成された 2 次元構造である。ホウ素と水素はそれぞれ以下のような電荷状態となっている。

・ホウ素：電子不足 $\rightarrow \delta^+$ (部分正電荷)

B は価電子 3 個で電子不足のため、極性共有結合により H から電子を奪われやすく、部分的に正電荷になる。

・水素： δ^- (部分負電荷)

H-B 結合では、水素がホウ素から電子を受け取るため部分的に負電荷をもつ。

したがって、ホウ化水素シートでは $B : \delta^+ / H : \delta^-$ で分極した状態になる。

(2) ホウ化水素シートはどのようにすると作ることができるか答えよ

ホウ化水素シートは、まず金属基板 (Ag(111) など) の上にホウ素を蒸着して borophene (ホウ素の 2D シート) を作る。そしてその後、水素プラズマや水素ガスで処理して水素を結合させる (水素化する)。この水素化によって B-H 結合ができ、安定したホウ化水素シートができる。

(3) ホウ化水素シートが示す特異な性質について具体例を 1 つあげて解説せよ

ホウ化水素シートが示す特異な性質として高いプロトン伝導性が挙げられる。2D シート上に H-B...H のように架橋構造があることでプロトンが動きやすいために見られる性質である。そのため、固体状態であっても高いイオン伝導性を示す。応用例としては燃料電池の固体電解質や、水素貯蔵の材料が挙げられる。

(4) 硫菱面体硫化ホウ素はどのような化学反応に対して触媒として機能することがわかっているか答えよ

硫菱面体硫化ホウ素は、水を水素に変える反応・水素発生反応を助ける触媒として機能する。ホウ素は電子不足のため水中の H^+ を引きつけやすく、水素を反応させる受け皿の役割を果たす。一方、硫黄は親水性で水分子が近づきやすく、触媒表面に水が吸着しやすくなる。これらの仕組みにより、硫化ホウ素は金属を使わなくても水を効率的に水素へ変換できる触媒として機能する。

(5) 菱面体硫化ホウ素の触媒機能で親水性が重要となる理由を答えよ。

菱面体硫化ホウ素が触媒機能を果たす際、水素発生反応は水が触媒表面に吸着するところから始まる。そのため表面が親水性でないと水が近づけず反応が起こりにくくなる。つまり、水となじみやすい親水性があることで水分子が表面に吸着しやすくなり、水素へ変換する反応がスムーズに進むため、親水性が重要となっ

課題 分子工学概論 5 回目 (ホウ素を含む物質が示す多様な性質と魅力)

ている。

注) 提出は「PDF ファイル」で(他のファイル形式は不可)